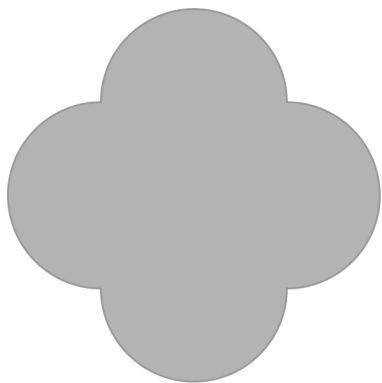
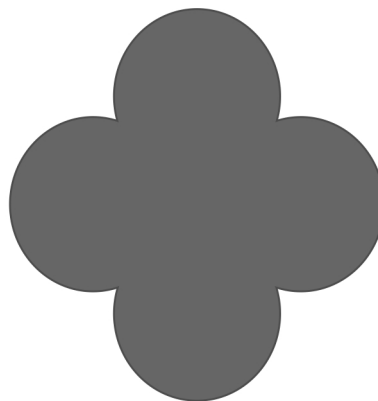


Um *quatrefoil* é uma figura simétrica comumente usada em arte, *design* e arquitetura. Sua forma é antiga e o nome vem do latim, significando “quatro folhas”. Ele possui quatro folhas de mesmo tamanho, com formato circular, interconectadas, as quais se sobrepõem ligeiramente, e se assemelha a uma flor de quatro pétalas. Considere dois exemplos de *quatrefoil*, a seguir.



Exemplo A



Exemplo B

Pretende-se construir um *quatrefoil* similar ao apresentado no Exemplo A, no qual as folhas são formadas por semicírculos.

Sabendo que seu perímetro deve ser de 28π cm, determine a área total da figura a ser construída. Apresente os cálculos realizados na resolução da questão.

QUESTÃO 1 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Figuras Geométricas. Área.

Resposta esperada:

Como as folhas são formadas por semicírculos, o perímetro total é equivalente ao comprimento de duas circunferências de mesmo raio. Dado que o comprimento de uma circunferência de raio r é $2\pi r$, temos que:

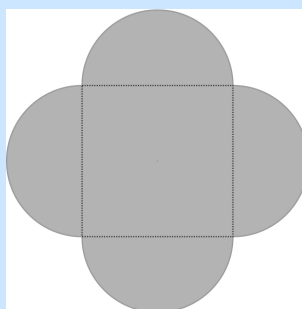
$$\begin{aligned} 2 \cdot 2\pi r &= 28\pi. \\ 4\pi r &= 28\pi \\ r &= 7 \end{aligned}$$

Portanto, o raio é de 7 centímetros.

A área ocupada pelas quatro folhas é equivalente à área de dois círculos de raio 7 cm, portanto:

$$A = 2 \cdot \pi r^2 = 2 \cdot \pi \cdot 7^2 = 98\pi \text{ cm}^2.$$

A área do restante da figura é equivalente à área de um quadrado cuja medida do lado é exatamente a do diâmetro de um círculo de raio 7 cm, ou seja, de um quadrado cuja medida do lado é 14 cm.



Portanto, a área do restante da figura é de 196 cm^2 .
Logo, a área do *quatrefoil* é de $A = (196 + 98\pi) \text{ cm}^2$.

Considere as seguintes informações:

- Em um instituto de pesquisa trabalham 30 profissionais.
- Cada profissional tem apenas uma formação, ou em Biologia ou em Matemática.
- Parte do total destes profissionais fala inglês fluentemente.
- A quantidade de matemáticos fluentes em inglês é o dobro da quantidade de biólogos fluentes em inglês e representa 40% do total de profissionais.
- A quantidade de biólogos e matemáticos não fluentes em inglês é exatamente igual.

Na oportunidade de ser sorteado um profissional para representar o instituto de pesquisa em um evento, analise as sentenças a seguir e argumente sobre sua veracidade ou não.

- A probabilidade de ser sorteado um profissional fluente em inglês é maior do que a probabilidade de ser sorteado um matemático.
- A probabilidade de ser sorteado um profissional não fluente em inglês é igual à probabilidade de ser sorteado um biólogo.

Apresente os cálculos realizados na resolução da questão.

QUESTÃO 2 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Equações. Porcentagem. Probabilidade.

Resposta esperada:

- Quantidade de profissionais do instituto: 30.
- Quantidade de biólogos fluentes em inglês: x
- Quantidade de matemáticos fluentes em inglês: $2x = \frac{40}{100} \cdot 30 = 12$.
Assim, $2x = 12 \Rightarrow x = 6$, logo a quantidade de biólogos fluentes em inglês é 6.
- Quantidade de biólogos não fluentes em inglês: y
- Quantidade de matemáticos não fluentes em inglês: y

Disto segue que $6 + 12 + 2y = 30 \Rightarrow y = 6$.

Assim:

- Quantidade de biólogos fluentes em inglês: 6
- Quantidade de matemáticos fluentes em inglês: 12
- Quantidade de biólogos não fluentes em inglês: 6
- Quantidade de matemáticos não fluentes em inglês: 6

Destes resultados obtêm-se as seguintes probabilidades:

A probabilidade P_1 de ser sorteado um profissional fluente em inglês: $\frac{18}{30} = \frac{3}{5}$

A probabilidade P_2 de ser sorteado um matemático: $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$

A probabilidade P_3 de ser sorteado um profissional não fluente em inglês: $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$

A probabilidade P_4 de ser sorteado um biólogo: $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$

Desta forma, a sentença I é falsa, pois $P_1 = P_2$. Já a sentença II é verdadeira, pois $P_3 = P_4$.

Resposta alternativa:

- Quantidade de matemáticos fluentes em inglês: $\frac{40}{100} \cdot 30 = 12$
- Quantidade de biólogos fluentes em inglês: 6 (metade da quantidade de matemáticos fluentes em inglês)
- Quantidade de biólogos e matemáticos não fluentes em inglês: $30 - 12 - 6 = 12$

Como a quantidade de biólogos não fluentes em inglês é igual à quantidade de matemáticos não fluentes em inglês: $12 \div 2 = 6$

- Quantidade de biólogos não fluentes em inglês: 6
- Quantidade de matemáticos não fluentes em inglês: 6

Destes resultados obtêm-se as seguintes probabilidades:

A probabilidade P_1 de ser sorteado um profissional fluente em inglês: $\frac{18}{30} = \frac{3}{5}$

A probabilidade P_2 de ser sorteado um matemático: $\frac{18}{30} = \frac{3}{5}$

A probabilidade P_3 de ser sorteado um profissional não fluente em inglês: $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$

A probabilidade P_4 de ser sorteado um biólogo: $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$

Desta forma, a sentença I é falsa, pois $P_1 = P_2$. Já a sentença II é verdadeira, pois $P_3 = P_4$.

Uma mãe, com o intuito de organizar os brinquedos dos seus filhos, teve a ideia de colocá-los em caixas coloridas. Ela classificou os brinquedos em três categorias, de acordo com seus tamanhos, sendo elas: brinquedos pequenos, médios e grandes. Para a organização, a mãe utilizou caixas de acrílico amarelas, verdes e azuis, as quais comportam as seguintes quantidades de brinquedos:

- Caixas Amarelas: 2 grandes, 8 médios e 10 pequenos.
- Caixas Verdes: 2 grandes, 20 médios e 16 pequenos.
- Caixas Azuis: 1 grande, 10 médios e 14 pequenos.

Considere que as crianças possuem 12 brinquedos grandes, 72 brinquedos de tamanho médio e 84 pequenos e que foi colocada, em cada caixa, exatamente a quantidade de brinquedos de cada categoria que ela comporta. Quantas caixas de cada cor esta mãe utilizou para acomodar todos os brinquedos de seus filhos?

Apresente os cálculos realizados na resolução da questão.

QUESTÃO 3 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Sistemas de equações lineares.

Resposta esperada:

Sejam x , y e z a quantidade de caixas amarelas, verdes e azuis, respectivamente. De acordo com o enunciado da questão, precisamos obter os valores de x , y , e z que satisfazem o seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} 2x + 2y + z = 12 \\ 8x + 20y + 10z = 72 \\ 10x + 16y + 14z = 84 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 2y + z = 12 & \text{(I)} \\ 4x + 10y + 5z = 36 & \text{(II)} \\ 5x + 8y + 7z = 42 & \text{(III)} \end{cases}$$

Da equação (I), obtemos:

$$z = 12 - 2x - 2y \text{ (IV)}$$

Substituindo (IV) em (II):

$$4x + 10y + 5(12 - 2x - 2y) = 36 \Rightarrow 4x + 10y + 60 - 10x - 10y = 36 \Rightarrow -6x = -24 \Rightarrow x = 4$$

Substituindo $x = 4$ em (IV):

$$z = 12 - 2 \cdot 4 - 2y \Rightarrow z = 4 - 2y \text{ (V)}$$

Substituindo $x = 4$ e (V) na equação III:

$$5 \cdot 4 + 8y + 7(4 - 2y) = 42 \Rightarrow 20 + 8y + 28 - 14y = 42 \Rightarrow -6y = -6 \Rightarrow y = 1$$

Substituindo $y = 1$ em (V):

$$z = 4 - 2 \cdot 1 = 2$$

Portanto, a mãe comprou 4 caixas amarelas, 1 verde e 2 azuis.

Resposta alternativa:

Sejam x , y e z a quantidade de caixas amarelas, verdes e azuis, respectivamente. Por tentativa, temos:

Quantidade de caixas de cada cor	Quantidade total de brinquedos grandes $2x + 2y + z$	Quantidade total de brinquedos médios $8x + 20y + 10z$	Quantidade total de brinquedos pequenos $10x + 16y + 14z$	
$x = y = z = 1$	$2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 = 5$	$8 \cdot 1 + 20 \cdot 1 + 10 \cdot 1 = 38$	$10 \cdot 1 + 16 \cdot 1 + 14 \cdot 1 = 40$	Não satisfaz o enunciado
$x = y = z = 2$	$2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 2 = 10$	$8 \cdot 2 + 20 \cdot 2 + 10 \cdot 2 = 76$	$10 \cdot 2 + 16 \cdot 2 + 14 \cdot 2 = 80$	Não satisfaz o enunciado
$x = 3; y = z = 2$	$2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + 2 = 12$	$8 \cdot 3 + 20 \cdot 2 + 10 \cdot 2 = 84$	$10 \cdot 3 + 16 \cdot 2 + 14 \cdot 2 = 90$	Não satisfaz o enunciado
...	...	...	...	
$x = 4; y = 1; z = 2$	$2 \cdot 4 + 2 \cdot 1 + 2 = 12$	$8 \cdot 4 + 20 \cdot 1 + 10 \cdot 2 = 72$	$10 \cdot 4 + 16 \cdot 1 + 14 \cdot 2 = 84$	Satisfaz o enunciado

Portanto, a mãe comprou 4 caixas amarelas, 1 verde e 2 azuis.

Uma empresa de produtos alimentícios recebeu de seu contador uma planilha com os lucros mensais referentes ao ano de 2017. Ao analisar a planilha, a empresa constatou que, no mês 4 (abril), teve R\$ 50.000,00 de lucro e que, no mês 6 (junho), o lucro foi de R\$ 30.000,00.

Determine o lucro da empresa, em dezembro de 2017, sabendo que a função que descreve o lucro L no mês t daquele ano é definida por

$$L(t) = a \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}t\right) + b \quad \text{em que} \quad 1 \leq t \leq 12, \quad a > 0 \quad \text{e} \quad b > 0.$$

Apresente os cálculos realizados na resolução da questão.

QUESTÃO 4 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Trigonometria. Funções Trigonômicas.

Resposta esperada:

Pelas informações apresentadas no enunciado, temos que $L(4) = 50.000$ e $L(6) = 30.000$.

Substituindo na expressão $L(t) = a \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}t\right) + b$, segue que

$$L(4) = a \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} \cdot 4\right) + b \Rightarrow a \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + 2\pi\right) + b = 50.000$$

$$L(6) = a \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} \cdot 6\right) + b \Rightarrow a \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + 3\pi\right) + b = 30.000$$

Utilizando a relação $\cos(x + y) = \cos(x) \cdot \cos(y) - \sin(x) \cdot \sin(y)$ e substituindo os valores de seno e cosseno adequadamente, temos:

$$\frac{a}{2} + b = 50.000$$

$$-\frac{a}{2} + b = 30.000$$

Adicionando membro a membro as equações, segue que $2b = 80.000$ e, portanto, $b = 40.000$.

Substituindo esse valor em $\frac{a}{2} + b = 50.000$ e resolvendo a equação, temos que $a = 20.000$.

Assim, $L(t) = 20.000 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}t\right) + 40.000$.

Portanto, o lucro em dezembro, mês 12, é dado por:

$$L(12) = 20.000 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} \cdot 12\right) + 40.000 = 20.000 \cdot \frac{1}{2} + 40.000 = 50.000.$$

O lucro da empresa em dezembro foi de R\$ 50.000,00.

Resposta alternativa:

Pelas informações apresentadas no enunciado, temos que $L(4) = 50.000$ e $L(6) = 30.000$.

Substituindo na expressão $L(t) = a \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}t\right) + b$, segue que

$$L(4) = a \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} \cdot 4\right) + b \Rightarrow a \cdot \cos\left(\frac{7\pi}{3}\right) + b = 50.000$$

$$L(6) = a \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} \cdot 6\right) + b \Rightarrow a \cdot \cos\left(\frac{10\pi}{3}\right) + b = 30.000$$

Como $\cos\left(\frac{7\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ e $\cos\left(\frac{10\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$, temos:

$$\frac{a}{2} + b = 50.000 \quad (I)$$

$$-\frac{a}{2} + b = 30.000 \quad (II)$$

Subtraindo (II) de (I), segue que $a = 20.000$.

Substituindo esse valor em $\frac{a}{2} + b = 50.000$, temos que $b = 40.000$.

Assim, $L(t) = 20.000 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}t\right) + 40.000$.

Portanto, o lucro em dezembro, mês 12, é dado por:

$$L(12) = 20.000 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} \cdot 12\right) + 40.000 = 20.000 \cdot \frac{1}{2} + 40.000 = 50.000.$$

O lucro da empresa em dezembro foi de R\$ 50.000,00.